Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

DIM0548 – Engenharia de Linguagens

Problema: projetar e implementar uma linguagem de programação.

Subproblema 2: definição dos nomes, variáveis e vinculações da linguagem.

Produto do subproblema: por meio das respostas às questões abaixo, definir os nomes, variáveis e mecanismos de vinculação da linguagem de programação sendo proposta, incluindo escopo, tempo de vida e categorias de variáveis.

Sempre que possível, considere três perspectivas em suas respostas: (*i*) definição dos conceitos relevantes; (*ii*) apresentação das formas de implementação destes conceitos, ou seja, como eles podem ser incorporados em linguagens de programação; (*iii*) como a linguagem proposta dará suporte a estes conceitos.

Instruções: consulte o capítulo 5 do livro *Conceitos de Linguagens de Programação* (SEBESTA, Robert), 11ª edição.

Data de entrega via SIGAA: 31/08/2026.

Aspectos/Conceitos Principais:

1. **Nomes/identificadores e Variáveis:**
   a. Qual o propósito dos nomes em uma linguagem de programação?
   b. Apresente e defina os seis atributos que permitem caracterizar plenamente uma variável.
   c. Como *aliasing* pode ser criado em linguagens de programação?
   d. Quais opções de inicialização de variáveis estarão presentes em sua linguagem?

2. ***Bindings* em Linguagens de Programação:**
   a. Quais *bindings* podemos distinguir em linguagens de programação?
   b. Defina *binding* time e indique os possíveis momentos de vinculação.
   c. Em seu projeto, quais *bindings* ocorrerão em tempo de compilação?
   d. Em seu projeto, quais *bindings* ocorrerão em tempo de execução?

3. **Escopo e Tempo de Vida:**
   a. Defina escopo e tempo de vida de variáveis.
   b. Estes são conceitos relacionados?
   c. Explique por que escopo e tempo de vida são tratados separadamente no projeto de linguagens. Em que situações escopo e tempo de vida podem diferir?

4. **Resolução de Escopo, Ambiente de Referenciamento e Blocos:**
   a. De forma geral, quais abordagens podem ser adotadas para a resolução de escopo nas linguagens de programação?
   b. Defina ambiente de referenciamento de instruções.
   c. Qual a forma dos blocos de sua linguagem? Blocos aninhados serão permitidos?
   d. Relacione os três conceitos acima e mostre como eles serão implementados em sua linguagem de programação.

5. **Categorias de Variáveis quanto ao Tempo de Vida e Armazenamento**
   a. Considerando linguagens de programação em geral, defina as categorias de variáveis de acordo com os vínculos dos atributos de tempo de vida e armazenamento.
   b. Considerando as categorias apresentadas no item anterior, identifique quais estarão presentes em sua linguagem. Justifique as escolhas realizadas.
   c. Em seu projeto, qual será o escopo das variáveis *heap*?

6. **Constantes Nomeadas:**
   a. Haverá suporte a constantes nomeadas?
   b. Como será feita a vinculação de seus valores?
   c. Em que momento ocorrerá essa vinculação?